

# Actividad Formativa 2

## CREANDO PRUEBAS UNITARIAS Y DE INSPECCIÓN DE CÓDIGO

| Sigla   | Nombre Asignatura               | Tiempo Asignado |
|---------|---------------------------------|-----------------|
| TCY0101 | Técnicas de Calidad de Software | 4 hrs           |

### 1. Situación evaluativa

|                                     |                    |                          |                    |                          |                |                          |              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ejecución práctica | <input type="checkbox"/> | Entrega de encargo | <input type="checkbox"/> | Prueba escrita | <input type="checkbox"/> | Presentación |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

### 2. Agente evaluativo

|                          |                  |                                     |              |                          |                |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Heteroevaluación | <input checked="" type="checkbox"/> | Coevaluación | <input type="checkbox"/> | Autoevaluación |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|

### 3. Instrucciones generales y contexto

Esta actividad tiene como finalidad que logres configurar pruebas Unitarias y de Inspección de Código apoyado en el material de la sesión y bajo la guía del docente. Se deben formar **parejas**, donde uno cumplirá las funciones de analista QA y el otro cumplirá el rol de jefe de proyecto QA. En base a estos roles deben explicar el trabajo realizado al final de la sesión.

### 4. Instrucciones para el/la estudiante

La actividad tiene tres partes:

- I. En base a la presentación expuesta por el/la docente, y los videos que se encuentran como material complementario, realice la instalación (si es necesario) y configuración de pruebas Unitarias utilizando el framework correspondiente al lenguaje de programación que esté utilizando. Seleccione (o agregue a su plan de pruebas si no los consideró) dos casos de prueba de los documentados en el plan de pruebas, y cree los guiones para ejecutar los casos. Una vez terminado el trabajo solicitado, complete la siguiente tabla:

| Id | Caso de Prueba | Descripción | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones | Evidencia |
|----|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
|    |                |             |                             |                    |                    |               |           |
|    |                |             |                             |                    |                    |               |           |
|    |                |             |                             |                    |                    |               |           |
|    |                |             |                             |                    |                    |               |           |

- II. Realice la instalación y configuración de SonarQube. Una vez realizado el proceso mencionado, realice un Scanner del sistema WEB que está trabajando durante el semestre. Complete la siguiente tabla con el análisis de los resultados entregados por el sistema en base al proyecto escaneado.

|                  | Cantidad | Breve análisis |
|------------------|----------|----------------|
| Bugs             |          |                |
| Vulnerabilidades |          |                |
| Code Smells      |          |                |
| Cobertura        |          |                |

- III. Elaborare un informe con el procedimiento realizado y los resultados obtenidos, generando conclusiones en base a los criterios de aceptación establecidos.

## 5. Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje                                                                                              | Indicador de Logro (IL)                                                                                                                          | Indicador de Evaluación                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA2. Aplica los frameworks más recomendados de la industria, para analizar el software y evaluar su nivel de calidad. | 2.2. Inspecciona el código fuente a través de herramientas de análisis de código estático, para identificar problemas de calidad en el software. | 1. Identifica el framework que le corresponde al lenguaje utilizado en su aplicación para crear y configurar pruebas unitarias. |
|                                                                                                                       | 2.3. Desarrolla pruebas unitarias efectivas, con frameworks JUnit, NUnit y Unittest.                                                             | 2. Selecciona o crea nuevos casos de prueba para realizar pruebas de Caja Blanca a la aplicación.                               |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 3. Documenta los resultados obtenidos, mostrando evidencias claras de la ejecución de las pruebas unitarias.                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 4. Descarga, instala y configura la herramienta para efectuar pruebas de inspección de código.                                  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 5. Realiza un análisis y documenta el resultado del escaneo realizado al software.                                              |
| Total                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                            |

## 6. Pauta de Coevaluación

| Categoría                         | % logro     | Descripción niveles de logro                                                                             |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Totalmente logrado (2pts)</b>  | <b>100%</b> | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador. |
| <b>Medianamente logrado (1pt)</b> | <b>50%</b>  | Demuestra un correcto desempeño del indicador, presentando algunas omisiones, dificultades y/o errores.  |
| <b>No logrado (0pt)</b>           | <b>0%</b>   | Presenta ausencia o incorrecto desempeño.                                                                |

|                    |    | Indicador de Evaluación<br>(2 – 1 – 0 pts) |   |   |   |   | Comentarios (Opcional) | Puntaje |
|--------------------|----|--------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|---------|
| Nombre integrantes |    | 1                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |         |
| Coevaluación       | 1. |                                            |   |   |   |   |                        |         |
|                    | 2. |                                            |   |   |   |   |                        |         |
|                    |    |                                            |   |   |   |   |                        |         |